АСТРОНОМИЯ НЕГІЗДЕРІ · 14-САБАҚ

14 Күн жүйесіндегі ғаламшарлардың қозғалыс заңдары. Күн жүйесі денесіне дейінгі ара қашықтықты параллакс әдісімен анықтау.

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Неліктен Жер қаңтарда Күнге шілдеге қарағанда жақын, бірақ Солтүстік жарты шарда бұл кезде қыс?

2 Бос орынды толтыр Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

I заң **II заң** **III заң**

1. _____ : ғаламшарлар эллипс бойымен қозғалады, Күн эллипстің бір фокусында.
2. _____ : радиус-вектор тең уақытта тең аудан сызады (перигелийде жылдамырақ).
3. _____ : $T_1^2/T_2^2 = a_1^3/a_2^3$.

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

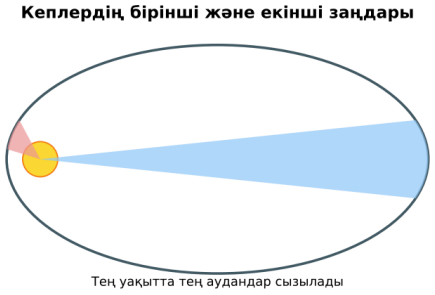
1. Ғаламшар орбитасы?

2. Перигелийде жылдамдық?

3. $T^2 \sim ?$

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Кеплердің 3 заңын тұжырымда.

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Юпитердің орбита радиусы 5,2 а.б. Айналу периоды?

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- **I заң:** ғаламшарлар эллипс бойымен қозғалады, Күн эллипстің бір фокусында.
- **II заң:** радиус-вектор тең уақытта тең аудан сызады (перигелийде жылдамырақ).
- **III заң:** $T_1^2/T_2^2 = a_1^3/a_2^3$.
- **Параллакс әдісі:** r = (D/2)/sin p – базис пен бұрыш арқылы қашықтық.

Мұғалімге: жауаптар

Күн жүйесіндегі ғаламшарлардың қозғалыс заңдары. Күн жүйесі денесіне дейінгі ара қашықтықты параллакс әдісімен анықтау.

2) I заң; II заң; III заң

3) 1) эллипс; 2) ең үлкен; 3) a^3

А) Эллипс; тең аудан; $T^2 \sim a^3$.

В) $T = \sqrt{140{,}6} \approx 11{,}9$ жыл.